



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 17: Bule și crahuri



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPL: Log-Periodic Power Law (legea de putere log-periodică)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Parcursul capitolului și rezultatele învățării

Parcursul capitolului

- ▣ Prețurile cresc uneori mult mai repede decât orice schimbare plauzibilă a fundamentelor, apoi își pierd cea mai mare parte din valoare
- ▣ Întrebările
 - ▶ poate statistica detecta astfel de episoade **în timp real**?
 - ▶ poate spune **cînd** se termină?
- ▣ Partea I: ce este o bulă, creșteri și crahuri în date, testele pentru prețuri explozive și datarea episoadelor
- ▣ Partea a II-a: modelul LPPLS, schimbarea de regim, crypto și acțiunile AI, un studiu de caz, o trecere prin bucla de cercetare asistată de AI
- ▣ Detaliile tehnice sînt în ▶ Anexa de la final

După acest capitol puteți

- ▣ separa valoarea fundamentală de o bulă rațională și preciza ce se poate testa
- ▣ testa prețurile explozive cu GSADF și data episoadele cu BSADF, cu valori critice valide
- ▣ estima LPPLS, judeca stabilitatea momentului critic și evalua corect alarmele lui
- ▣ descrie creșterile și crahurile cu un model Markov-switching și testa numărul de regimuri

Trei lecții istorice



Hendrik Gerritsz Pot, *Carul nebunilor al Florei* (c. 1637), o satiră a comerțului cu lalele

Imagine: Hendrik Gerritsz Pot (c. 1637); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

□ Mania lalelelor, 1636–1637 [Garber \(1990\)](#)

- ▶ Contractele pe bulbi rari s-au tranzacționat la prețuri foarte mari pînă la oprirea pieței, în februarie 1637
- ▶ O parte din traiectorie se potrivește cu fundamentele unui bun de lux nou
- ▶ Lecția 1: ca să numim ceva bulă, avem nevoie de un model al valorii fundamentale

□ Marea Sudului și Mississippi, 1720 [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)

- ▶ Acțiunile au crescut de cîteva ori în cîteva luni, apoi s-au prăbușit
- ▶ Ingredientele: o inovație financiară, credit ușor, o poveste despre profiturile viitoare
- ▶ Lecția 2: bulele sînt însoțite de expansiunea creditului și de volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)

□ 1929 [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)

- ▶ Un avînt finanțat parțial cu bani împrumutați s-a încheiat cu crahul din octombrie
- ▶ Secvența lui Kindleberger (după Minsky): șoc inițial, avînt, euforie, tensiune, panică
- ▶ Lecția 3: avem nevoie de teste care funcționează pe o singură serie de timp, în timp real, înainte de panică

Datele folosite în acest capitol

Seria	Frecvența	Perioada	Utilizare
S&P Composite, preț și dividend reale	lunar	1871–2026	raportul preț/dividend
48 de portofolii sectoriale din SUA	lunar	1926–2026	creșteri și crahuri
Nasdaq 100, S&P 500	zilnic, lunar	1990–2026	dot-com, AI
BET, BET-FI	zilnic, lunar	1997–2026	Bursa de Valori București
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin	zilnic, săptămânal	2014–2026	creșteri cripto
NVIDIA, Cisco, Tesla, GameStop, Strategy (fostă MicroStrategy)	zilnic, lunar	1990–2026	acțiuni individuale

- Valori de închidere până la 18 septembrie 2026; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări; seriile săptămânale și lunare folosesc ultimul preț din perioadă
- Surse: shillerdata.com pentru S&P Composite; [Kenneth French Data Library](https://kennethfrench.com) pentru industrii

Valoarea fundamentală

- Prețul fără oportunități de arbitraj: $P_t = \mathbb{E}_t[M_{t+1}(P_{t+1} + D_{t+1})]$
 - ▶ P_t : prețul de la sfârșitul perioadei t ; D_{t+1} : dividendul plătit în perioada $t + 1$
 - ▶ M_{t+1} : factorul stochastic de actualizare; $\mathbb{E}_t$: speranța matematică sub măsura de probabilitate fizică, condiționată de informația de la t
- **Ipoteza modelului**: un randament cerut (așteptat) constant r
 - ▶ Atunci $P_t = \mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]/(1 + r)$: prețul de azi este valoarea actualizată a prețului și a dividendului așteptate
- Prin substituții succesive obținem **valoarea fundamentală**: $F_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}_t[D_{t+i}]/(1 + r)^i$
 - ▶ Valoarea actualizată a tuturor dividendelor așteptate
 - ▶ Cazul Gordon, dividende care cresc cu rata $g < r$: $F_t = D_{t+1}/(r - g)$
- Dar și $P_t = F_t + B_t$ rezolvă ecuația de preț
 - ▶ B_t : orice termen suplimentar cu $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r) B_t$
 - ▶ B_t este **bula rațională**: investitorii plătesc pentru ea fiindcă se așteaptă să revindă la un preț mai mare [Blanchard & Watson \(1982\)](#)

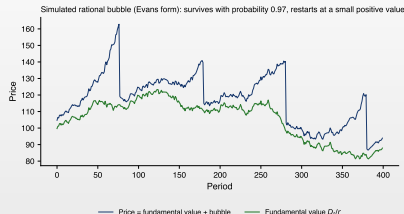
Caracterul exploziv al bulei raționale

- Din $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$: $\mathbb{E}_t[B_{t+h}] = (1+r)^h B_t$ pentru orice orizont de h perioade, o traiectorie **explozivă**
 - ▶ Bula crește mai repede decât dividendele ($r > g$), deci ponderea ei în preț crește în timp
- Bulele raționale sînt pozitive și există de la prima tranzacție [Diba & Grossman \(1988\)](#)
 - ▶ O bulă negativă ar împinge în cele din urmă prețul așteptat sub zero
 - ▶ O bulă care azi este zero trebuie să rămînă zero
- O bulă este încălcarea **condiției de transversalitate** $\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h = 0$
 - ▶ Prețul conține o valoare care nu este plătită niciodată ca dividend (derivarea în [Anexă](#))
- **Implicația testabilă**
 - ▶ Dacă dividendele sînt cel mult $I(1)$, atunci fără bulă prețul și raportul preț/dividend **nu sînt explozive**
 - ▶ $I(1)$: integrat de ordinul unu; prima diferență este $I(0)$ (staționară), iar nivelul nu este

Bule care se sparg: Blanchard și Watson

- În fiecare perioadă bula supraviețuiește cu probabilitatea π și se prăbușește cu probabilitatea $1 - \pi$ [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
 - ▶ $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ altfel
 - ▶ $\pi \in (0, 1)$: probabilitatea de supraviețuire; ε_{t+1} : un șoc cu media zero, condiționat de informația de la t
- Creșterea așteptată rămîne r ; cît timp supraviețuiește, bula crește mai repede, cu $(1+r)/\pi - 1$, pentru a compensa riscul de crah
- Durata de viață așteptată: $1/(1 - \pi)$ perioade, un timp de așteptare geometric
- După un colaps $B = \varepsilon$ poate fi negativă, ceea ce Diba–Grossman exclud: simularea de pe slide-ul următor repornește de la o valoare pozitivă (forma Evans) [Evans \(1991\)](#)

O bulă rațională simulată



- Valoarea fundamentală D_t/r , dividende de tip mers aleator; $r = 1\%$, $\pi = 0,97$
 - Cît timp persistă și are o valoare mare, bula crește cu aproximativ 4,1% pe perioadă; durata de viață așteptată: 33,3 perioade
- Forma Evans: după un colaps, bula repornește de la $\delta = 5$ Evans (1991)
 - Supraviețuirea: $B_{t+1} = \left[\delta + \frac{1+r}{\pi} (B_t - \frac{\delta}{1+r}) \right] u_{t+1}$, u_{t+1} : zgomot cu media 1; deci $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$
- În 400 de perioade bula a crescut mult și s-a spart de 4 ori; la maximum, prețul a fost de 1,43 ori valoarea fundamentală
- Între episoade prețul urmează fundamentele
 - Un test pe întregul eșantion analizează mai ales date „normale”: testele din acest capitol folosesc ferestre

Bule dincolo de așteptările raționale



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Presidential Office Building, Taiwan (2017); CC

BY 2.0; Wikimedia Commons

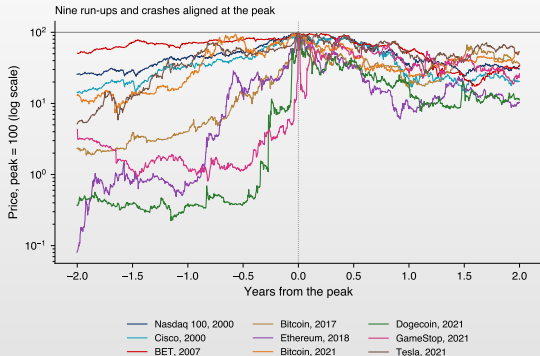
- **Feedback și narațiuni** Shiller (2015)
 - ▶ Prețurile în creștere atrag cumpărători noi
 - ▶ Poveștile despre o „eră nouă” se răspîndesc din gură în gură
- **Dezacord și limite la vânzarea în lipsă** Scheinkman & Xiong (2003)
 - ▶ Prețul include opțiunea de a revinde unui cumpărător mai optimist
- **Riding the bubble** (rămînerea în bulă) Abreu & Brunnermeier (2003), Brunnermeier & Nagel (2004)
 - ▶ Investitorii informați rămîn cît timp rămîn și ceilalți, fiindcă nimeni nu poate sparge bula singur
- **Semnătura comună a celor trei mecanisme**
 - ▶ Prețurile cresc un timp mai repede decît fundamentele: tiparul exploziv pe care îl testăm

Nouă episoade: creștere și crah

Episod	Vîrf	Creștere în 2 ani	Scădere max.	Minim	Înapoi la vîrf
Nasdaq 100, 2000	27 mar. 2000	+288%	−83%	oct. 2002	nov. 2015
Cisco, 2000	27 mar. 2000	+592%	−89%	oct. 2002	aug. 2021
BET, 2007	24 iul. 2007	+97%	−83%	feb. 2009	mar. 2021
Bitcoin, 2017	16 dec. 2017	+4186%	−83%	dec. 2018	nov. 2020
Ethereum, 2018	13 ian. 2018	+124004%	−94%	dec. 2018	feb. 2021
Bitcoin, 2021	8 nov. 2021	+667%	−77%	nov. 2022	mar. 2024
Dogecoin, 2021	7 mai 2021	+26897%	−92%	iun. 2022	încă nu
GameStop, 2021	27 ian. 2021	+2218%	−88%	apr. 2024	încă nu
Tesla, 2021	4 nov. 2021	+1837%	−74%	ian. 2023	dec. 2024

- Vîrf: cea mai mare închidere zilnică din episod; creșterea: variația prețului în cei doi ani dinaintea vîrfului; scăderea maximă: pînă la cea mai mică închidere din următorii patru ani
- BET 2007: singurul episod fără o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani, dar cu una dintre cele mai adînci scăderi

Creșteri și crahuri aliniate la vîrf



- Prețuri zilnice cu doi ani înainte și după fiecare vîrf, vîrf = 100, scară logaritmică
- Creșterile pe doi ani diferă enorm, de la +97% (BET) la +124004% (Ethereum); scăderile sînt mult mai asemănătoare, 74–94%
- Forma comună: o creștere care accelerează, un vîrf ascuțit, o scădere adîncă
 - Convexă pe scara logaritmică: însăși rata de creștere crește, comportamentul **exploziv** căutat de teste
- Distorsiune de selecție (selection bias): am ales aceste episoade pentru că s-au încheiat cu crahuri
 - Multe creșteri nu au fost urmate de crahuri

Bula dot-com



Păpușa-șosetă Pets.com, mascota unui magazin online de produse pentru animale listat și închis în 2000

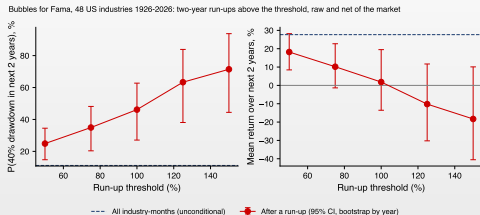
Foto: Atomic Taco (2013); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- După vârful din 27 mar. 2000: Nasdaq 100 —83%, Cisco —89% (tabelul); Cisco și-a recuperat vârful abia în aug. 2021
- Fondurile de tip hedge fund au rămas în bulă (*riding the bubble*) și și-au redus pozițiile înainte de scădere Brunnermeier & Nagel (2004)
- Totuși, internetul a schimbat economia: o revoluție tehnologică poate crea în același timp valoare și o bulă Pástor & Veronesi (2009)

Bubbles for Fama: metodologia

- ▣ Obiecția lui Fama: o „bulă” este bulă doar dacă sfârșitul ei este previzibil; altfel poate fi o reacție rațională la știri Fama (2014)
- ▣ Greenwood, Shleifer și You răspund cu **toate** industriile americane din 1926, nu doar cu episoadele celebre: prezic creșterile bruște crahuri sau randamente mici? [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- ▣ **Creșterea**: randamentul industriei (ponderat cu capitalizarea bursieră) pe ultimii 2 ani peste un prag (de exemplu 100%)
 - ▶ Atît brut, cît și în exces față de randamentul pieței
 - ▶ Și un randament brut de cel puțin 50% pe ultimii 5 ani (din 1931), pentru ca revenirile după scăderi să nu fie incluse (Secțiunea 2 a articolului)
 - ▶ Prima lună a creșterii; un episod nou în aceeași industrie abia după doi ani
- ▣ **Crahul**
 - ▶ O scădere de cel puțin 40% față de un maxim anterior în următorii 2 ani
- ▣ Replicarea noastră, cu aceleași reguli de selecție: primele 48 dintre cele 49 de industrii din [Kenneth French Data Library](#) (fără „Other”), luni cu cel puțin zece firme: 41 679 de luni-industrie, 1926–2026

Puterea predictivă a creșterilor bruște

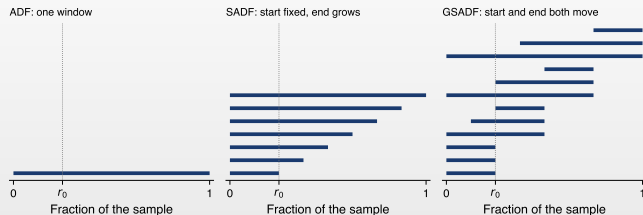


- După o creștere de peste 100% (52 de episoade în 27 de industrii), a urmat un crah de 40% în 46% din cazuri, CI de 95% [27%, 63%]
 - Față de 11% pentru o lună-industrie oarecare; peste 150%: 71% ($n = 21$)
 - CI: bootstrap pe ani calendaristici, fiindcă episoadele se grupează în timp (de exemplu 1928–1929, 1967–1968, 1980); mărimea efectivă a eșantionului în [Anexă](#)
- Randamentul mediu din următorii 2 ani nu diferă semnificativ de zero
 - 2% după o creștere de 100%, CI [−14%, 20%]: nicio pierdere medie stabilită statistic
- Creșterile măresc **riscul** unui crah, nu pierderea previzibilă: creșterile de preț singure nu oferă un semnal profitabil pentru alegerea momentului tranzacționării [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

ADF pe coada dreaptă și bulele care se prăbușesc

- Regresia pe logaritmul prețului y_t : $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$
 - ▶ $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$: randamentul log; a : termenul liber; ε_t : șocul; aici fără valori întârziate ale lui Δy
 - ▶ $ADF = \hat{b}/SE(\hat{b})$: statistica t a estimării OLS $\hat{b}$
 - ▶ $b < 0$: revenire la medie; $b = 0$: mers aleator (rădăcină unitară); $b > 0$: fiecare creștere o alimentează pe următoarea, o traiectorie explozivă
- Testul de bulă: $H_0 : b = 0$ (rădăcină unitară) față de $H_1 : b > 0$ (rădăcină explozivă), **coada dreaptă Phillips, Wu & Yu (2011)**
 - ▶ Tabelul Dickey–Fuller pentru coada stîngă nu se aplică
- Evans: o bulă care se prăbușește periodic lasă testul pe **întregul eșantion** cu putere mică **Evans (1991)**
 - ▶ Seria analizată în întregime pare staționară sau un mers aleator
 - ▶ Colapsurile imprimă pantei estimate pe întregul eșantion un semn negativ (▶ Anexă)
- Soluția: estimăm regresia ADF pe multe **ferestre** și luăm cea mai mare statistică
 - ▶ SADF (Phillips, Wu și Yu): ferestrele încep la prima observație și cresc **Phillips, Wu & Yu (2011)**
 - ▶ GSADF (Phillips, Shi și Yu): ferestrele pot începe și se pot termina oriunde **Phillips, Shi & Yu (2015a)**

Trei moduri de a alege ferestrele (1/2)



- $ADF_{r_1}^2$: statistica ADF pe fereastra de la fracția r_1 la fracția r_2 a eșantionului
 - ▶ Fiecare bară din grafic este o regresie ADF
 - ▶ r_0 : fereastra minimă, ca fracție din cele T observații; sup: cea mai mare valoare pe ferestrele permise
- Regula ferestrei minime: $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ De exemplu, $T = 440$ de luni: $r_0 = 0,096$, adică 42 de luni

Trei moduri de a alege ferestrele (2/2)

▣ SADF Phillips, Wu & Yu (2011)

- ▶ $SADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} ADF_0^{r_2}$
- ▶ Ferestrele încep la prima observație și se termină oriunde după r_0

▣ GSADF Phillips, Shi & Yu (2015a)

- ▶ $GSADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^{r_2}$
- ▶ Ferestrele încep și se termină oriunde, cu lungimea de cel puțin r_0

▣ BSADF: SADF retrospectiv, cu capătul ferestrei la r_2 Phillips, Shi & Yu (2015a)

- ▶ $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^{r_2}$, $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$
- ▶ $BSADF_{r_2}$ folosește doar datele pînă la r_2 : poate fi calculat **în timp real**

▣ O căutare mai largă cere un prag mai înalt

- ▶ Cu cît statistica parcurge mai multe ferestre, cu atît valoarea ei critică este mai mare: o simulăm pentru fiecare T și r_0

Datarea unui episod (1/2): regulile PSY

▣ Începutul Phillips, Shi & Yu (2015a)

- ▶ Prima dată la care $BSADF_{r_2}$ depășește valoarea critică cv_{r_2}
- ▶ cv_{r_2} : cuantila de 95% a $BSADF_{r_2}$ sub ipoteza nulă, dată cu dată

▣ Sfârșitul (PSY, ec. 8) Phillips, Shi & Yu (2015a)

- ▶ Prima dată după $\hat{r}_e + \delta \ln(T)/T$ la care $BSADF$ coboară sub cv_{r_2}
- ▶ $\hat{r}_e$: începutul estimat, ca fracție din eșantion; T : numărul de observații
- ▶ $\delta \ln(T)/T$: o durată minimă, cu δ ales după frecvența datelor

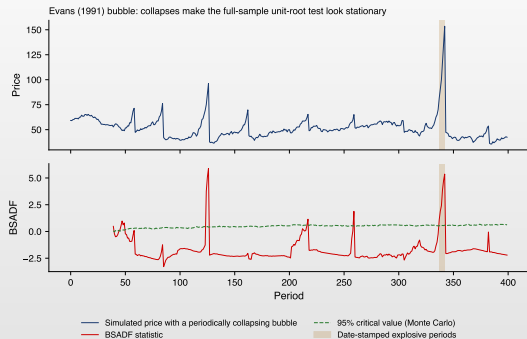
▣ Datarea PWY folosește în schimb ADF_0^2 recursiv Phillips, Shi & Yu (2015b)

- ▶ Poate rata o a doua bulă după un colaps

Datarea unui episod (2/2): regula folosită aici

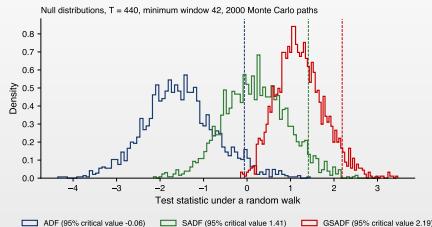
- ▣ Regula duratei minime din pachetul R exuber [Vasilopoulos, Pavlidis & Martínez-García \(2022\)](#)
 - ▶ Secvențele de depășiri consecutive mai scurte de L perioade sînt eliminate
 - ▶ $L = \lceil \ln T \rceil$, adică $\delta = 1$; $\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus; $T = 440$ de luni dă $L = 7$
- ▣ Începutul și sfîrșitul unui episod
 - ▶ Începutul: prima depășire; sfîrșitul: ultima depășire (exuber datează sfîrșitul cu o perioadă mai tîrziu)
 - ▶ Ec. 8 ar prelungi în schimb o depășire izolată, de o singură dată, la L date
- ▣ Timpul real
 - ▶ Începutul este datat retrospectiv
 - ▶ Episodul este **confirmat** abia după L depășiri consecutive, la $L - 1$ perioade după început

Bula Evans: eșantionul complet și ferestrele



- 400 de perioade simulate; BSADF față de valoarea critică de 95% din 2 000 de traiectorii de tip mers aleator
- ADF pe coada dreaptă, pe întregul eșantion: $-5,49$ față de valoarea critică de 95% $-0,09$: nu respingem ipoteza nulă, bula nu este detectată
- SADF 0,98 (valoarea critică 1,46) și GSADF 5,88 (valoarea critică 2,21)
- BSADF depășește valoarea critică în mai multe episoade scurte, dar doar unul durează suficient ca să fie datat
 - ▶ Regula duratei minime ignoră depășirile scurte și reduce astfel alarmele false

Distribuțiile sub ipoteza nulă și valorile critice



- Mers aleator cu un drift mic, $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, 2000 de traiectorii cu $T = 440$; valori critice de 95%: un singur ADF $-0,06$ (negativă!), SADF 1,41, GSADF 2,19 Phillips, Shi & Yu (2015a)
- Supremul pe mai multe ferestre mută distribuția spre dreapta: pragul GSADF este prețel căutării în aproximativ 80 000 de ferestre; îl simulăm pentru fiecare T , r_0 și număr de laguri
- Teoria asimptotică (▶ Anexă): limita sub ipoteza nulă este pivotală; față de alternativele cu rădăcini ușor explozive testele sînt consistente; datarea păstrează o șansă de 5% de alarmă falsă la fiecare dată Phillips, Shi & Yu (2015b)

Volatilitate variabilă: wild bootstrap

- ▣ Valorile critice Monte Carlo presupun șocuri cu dispersie constantă
 - ▶ Prețurile reale au volatility clustering și schimbări ale volatilității
 - ▶ O creștere bruscă a volatilității poate imita explozivitatea și poate crește rata de respingere [Harvey et al. \(2016\)](#)
- ▣ **Wild bootstrap** [Phillips & Shi \(2020\)](#)
 - ▶ Înmulțim variațiile observate și centrate Δy_t cu semne aleatoare $w_t = \pm 1$, reconstruim traiectoria, recalculăm BSADF
 - ▶ Ipoteza nulă din bootstrap păstrează tiparul de volatilitate al datelor, dar nu are rădăcină explozivă
- ▣ Versiunea retrospectivă și versiunea în timp real
 - ▶ Centrarea cu media întregului eșantion și reeșantionarea întregii traiectorii dau valori critice **retrospective**
 - ▶ În timp real le recalculăm cu datele pînă la fiecare dată
- ▣ Validitatea [Harvey et al. \(2016\)](#)
 - ▶ Datele bootstrap au prin construcție o rădăcină unitară și moștenesc tiparul în timp al $\text{Var}(\Delta y_t)$
 - ▶ Centrarea elimină drift-ul, ca în modelul nul

Nivelul GSADF cînd volatilitatea se schimbă: schema simulării

- Modelul nul, fără bulă: $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + e_t$, un mers aleator cu un drift mic
 - ▶ e_t : șocuri cu media zero și tiparul de varianță al fiecărui scenariu
- Patru tipare ale varianței
 - ▶ Constantă; înmulțită cu 3 la $T/2$; împărțită la 3 la $T/2$
 - ▶ GARCH(1,1): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha e_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$, cu $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$
 - ▶ σ_t^2 : varianța condiționată; $\omega > 0$: constanta; α : reacția la ultimul șoc; β : persistența
- Eșantionul: $T = 400$, fereastra minimă $w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor = 40$ de observații
 - ▶ 1 000 de traiectorii pe scenariu, fiecare cu propriul wild bootstrap (199 de replici)
 - ▶ Eroarea Monte Carlo: $\pm 1,4$ puncte procentuale în jur de 5%
- Două rezultate pentru fiecare traiectorie
 - ▶ Nivelul: GSADF peste valoarea critică de 95% (Monte Carlo sau wild bootstrap)
 - ▶ Episod fals: BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de 6 perioade consecutive

Nivelul GSADF cînd volatilitatea se schimbă: rezultatele

Model nul, fără bulă	GSADF, val. critică MC	GSADF, val. critică wild	Episod fals, MC	Episod fals, wild
Volatilitate constantă	4,1%	3,9%	49,1%	51,9%
Volatilitate $\times 3$ la $T/2$	32,0%	4,1%	63,8%	49,6%
Volatilitate $\times 1/3$ la $T/2$	4,3%	6,1%	48,0%	54,8%
GARCH(1,1), $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$	16,6%	6,8%	58,1%	52,8%

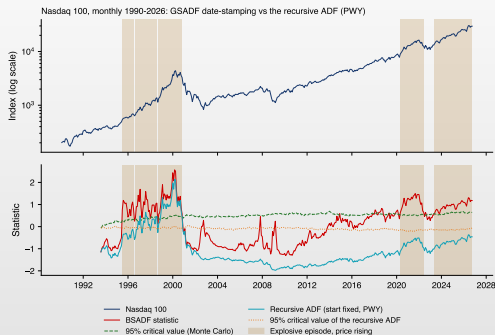
- O creștere tîrzie a volatilității este confundată cu explozivitatea [Harvey et al. \(2016\)](#)
 - ▶ Nivelul: 32,0% cu valori critice Monte Carlo, 4,1% cu wild bootstrap
 - ▶ Sub GARCH, wild bootstrap elimină cea mai mare parte a distorsiunii, nu toată; o scădere a volatilității nu afectează nivelul
- Chiar cu volatilitate constantă, 49,1% dintre traiectorii conțin un episod datat fals
 - ▶ Nivelul este controlat dată cu dată, nu pe întregul eșantion

Raportul preț/dividend S&P 500, 1871–2026



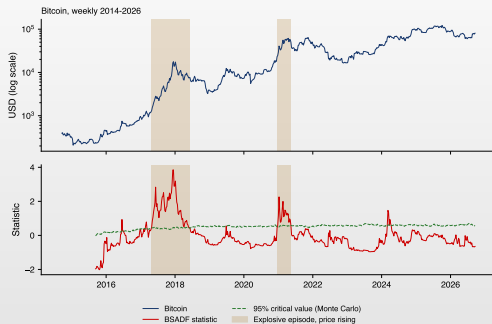
- Prețul real împărțit la dividendul real, lunar, ian. 1871–iun. 2026
 - $T = 1865$, fereastra minimă 96 de luni
- GSADF = 3,41 față de valoarea critică de 95% 2,39 (99%: 2,88)
 - ADF pe întregul eșantion $(-1,11)$ nu detectează nimic
- Episoade: aug. 1917–iun. 1918; nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001
 - 1917–1918: o **scădere** accelerată a raportului, explozivă, dar nu o bulă
- Dot-com: vârful 90,2 în aug. 2000, media pe termen lung 29,8
 - Maximul din eșantion, 91,2 în mai 2026, nu cade în niciun episod: un raport mare nu este neapărat exploziv
- Un raport poate exploda prin numitor: verificăm atât prețul, cât și dividendul

Nasdaq 100: datarea GSADF și PWY



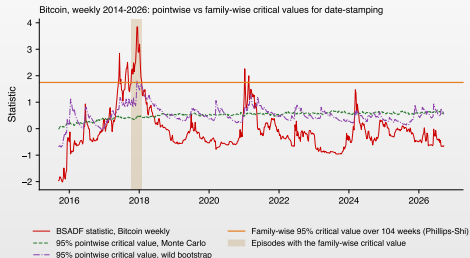
- Logaritmul închiderilor lunare 1990–2026, $T = 440$
 - ▶ Fereastra minimă 42 de luni; 2 000 de traiectorii Monte Carlo
- GSADF = 2,57 (valoarea critică de 95% 2,19); SADF = 2,14 (1,41)
- Episoade BSADF: iun. 1995–iun. 1996; aug. 1996–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000; apr. 2020–mai 2022; mai 2023–în curs
 - ▶ Episoade PWY (început fix): apr. 1997–nov. 1997; ian. 1998–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000
- ADF-ul recursiv ratează episoadele de după 2020
 - ▶ Pornește din 1990 și este coborât de lunga stagnare de după 2000
- Episodul dot-com datat din iun. 1995
 - ▶ Cu 57 de luni înainte de vârful din mar. 2000; confirmat în timp real în dec. 1995

Bitcoin: episoade explozive



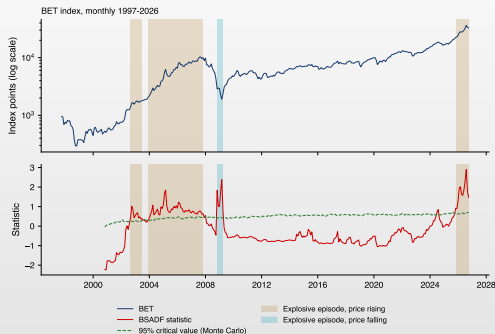
- Logaritmul închiderilor săptămânale 2014–2026, $T = 626$
 - ▶ Fereastra minimă 51 de săptămîni; valori critice Monte Carlo
- GSADF = 3,85: respingem cu oricare valoare critică
 - ▶ Valoarea critică de 95%: Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82
- Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - ▶ Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- 2017: episod datat din apr. 2017
 - ▶ Cu 8 luni înainte de vîrfurile din 16 dec. 2017; confirmat în timp real în iun. 2017
 - ▶ S-a încheiat la 6 luni după vîrf
- Creșterea din 2024–2025 la noi maxime **nu** este semnalată
 - ▶ O creștere constantă nu este o accelerare explozivă

Datarea este un test multiplu: Bitcoin



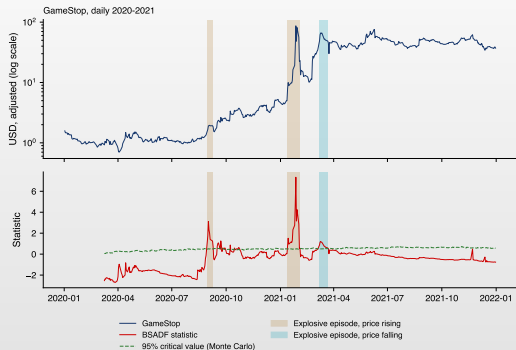
- BSADF față de valoarea critică la fiecare dintre cele 626 de săptămâni: sute de teste dependente
- Rata erorii pe familie (FWER)
 - ▶ Probabilitatea a cel puțin unei alarme false pe toată fereastra de monitorizare
 - ▶ 2000 de mersuri aleatoare cu T și w_0 ale Bitcoin: o depășire în 95%, un „episod” în 59% din traiectorii
- Phillips și Shi: bootstrap pentru **maximul** BSADF Phillips & Shi (2020)
 - ▶ Pe ultimele τ_b date de monitorizare; aici $\tau_b = 104$ săptămâni
 - ▶ Valoarea critică pe familie 1,75, față de valori punctuale de cel mult 0,71
- Episoade peste pragul mai înalt: oct. 2017–ian. 2018
 - ▶ Episodul din 2020–2021 găsit cu valorile punctuale nu se mai confirmă
- O verificare de sensibilitate, nu un control FWER demonstrat (schema în [▶ Anexă](#))

BET: avîntul din 2007 și anul 2025



- Logaritmul închiderilor lunare ale indicelui BET oficial, 1997–2026
 - ▶ $T = 348$, fereastra minimă 37 de luni
- GSADF = 2,90 față de valoarea critică de 95% 2,21
 - ▶ Episoade: aug. 2002–iun. 2003; nov. 2003–oct. 2007; oct. 2008–mar. 2009; oct. 2025–în curs
- 2003–2007: creșterea din jurul aderării României la Uniunea Europeană (ianuarie 2007)
 - ▶ BET a scăzut apoi cu 83% de la vârful din 24 iul. 2007
- Oct. 2008–mar. 2009: o **scădere** accelerată
 - ▶ Exploziv poate însemna și în jos, nu doar în sus
- Episodul actual (din oct. 2025) este încă deschis
 - ▶ Exploziv nu înseamnă că se va prăbuși: creșterea se accelerează

GameStop, ianuarie 2021



Un magazin GameStop, 3 februarie 2021, la o săptămână după vîrf

Foto: Will Buckner (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Logaritmul închiderilor zilnice 2020–2021, $T = 504$, fereastra 45 de zile; GSADF = 7,34, valoarea critică 2,21
- Episodul din ianuarie datat din 13 ian. 2021, cu 14 zile înainte de maximum de închidere din 27 ian. 2021; confirmat pe 22 ian. 2021
- O creștere de doar cîteva săptămîni: detectarea ei cere date zilnice
 - Testul nu identifică mecanismul (*short covering*: răscumpărarea acțiunilor vîndute în lipsă)

 MFM_ch17_bet_gamestop

Timp real și retrospectivă

Episod	Început / Vîrf	Confirmat	Avans (luni)	Avans de la confirmare	Creștere după confirmare	Scădere după vîrf
Nasdaq 100, lunar	iun. 1995 / mar. 2000	dec. 1995	57	51	+716%	-76%
BET, lunar	nov. 2003 / iul. 2007	apr. 2004	44	39	+299%	-83%
Bitcoin 2017, săptămînal	apr. 2017 / dec. 2017	iun. 2017	8	6	+590%	-83%
Bitcoin 2021, săptămînal	dec. 2020 / apr. 2021	feb. 2021	4	2	+66%	-75%
GameStop, zilnic	13 ian. 2021 / 27 ian. 2021	22 ian. 2021	0,5	0,2	+435%	-88%

▣ Coloanele (definițiile în [▶ Anexă](#))

- ▶ Început: prima depășire din șirul BSADF care duce la vîrf (retrospectiv); confirmat: după L depășiri consecutive (timp real)
- ▶ Avansurile în luni; creșterea: de la confirmare la vîrf; scăderea: pînă la cea mai mică închidere în 2 ani

▣ Chiar la confirmare testele **avertizează devreme**, dar nu anticipează momentul crahului [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

- ▶ Avansul variază între 5 zile și aproximativ 4,2 ani
- ▶ Vânzarea la confirmare ar fi ratat cea mai mare parte a creșterii

Crahurile ca puncte critice



Didier Sornette, ETH Zürich

Foto: Didier Sornette (2012); CC BY-SA 3.0
(Germany); Wikimedia Commons

- Johansen, Ledoit și Sornette (JLS) [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)
 - ▶ Imitația dintre investitori face ca **rata de hazard** a crahului să crească pe măsură ce se apropie un moment critic t_c
 - ▶ Rata de hazard: probabilitatea crahului pe unitatea de timp, dat fiind că nu a avut loc încă
- Investitorii raționali rămân doar dacă prețul crește suficient de repede
 - ▶ Creșterea suplimentară compensează riscul tot mai mare de crah
- Rezultatul: o creștere **mai rapidă decât exponențială**
 - ▶ Însoțită de oscilații care se accelerează lângă t_c
- t_c este sfârșitul cel mai probabil al bulei, nu o dată sigură a crahului [Sornette \(2017\)](#)

Ecuția LPPLS

- $\ln p(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$, $t < t_c$
 - ▶ În cuvinte: logaritmul prețului este o tendință de tip lege de putere spre momentul critic plus oscilații a căror frecvență crește pe măsură ce se apropie t_c ; $p(t)$: prețul la momentul t ; t_c : momentul critic
- A : logaritmul prețului la t_c ; $B < 0$: tendința super-exponențială pentru o bulă în creștere; $0 < m < 1$: exponentul legii de putere
 - ▶ Rata de creștere a tendinței de tip lege de putere, $-Bm(t_c - t)^{m-1}$, crește nelimitat când $t \rightarrow t_c$
- C, ω, ϕ : amplitudinea, frecvența unghiulară logaritmică și faza oscilațiilor log-periodice
- Șapte parametri: A, B, C, ϕ și cei neliniari t_c, m, ω
- LPPL: tiparul legii de putere log-periodice; LPPLS: modelul cu singularitatea în timp finit la t_c

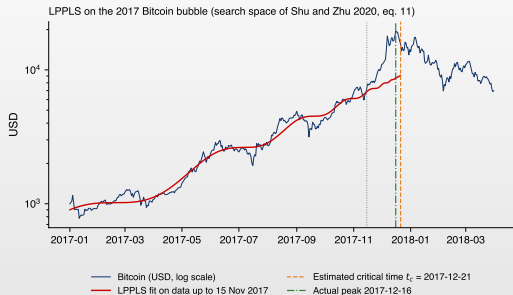
Calibrarea: Filimonov și Sornette

- ▣ Rescriem cosinusul: $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi) = C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
 - ▶ $C_1 = C \cos \phi$, $C_2 = C \sin \phi$; A, B, C_1, C_2 devin **liniari**: pentru (t_c, m, ω) dați se obțin prin OLS pe fereastra $[t_1, t_2]$
- ▣ Optimizăm doar în raport cu (t_c, m, ω) : o grilă, apoi o rafinare Nelder–Mead a sumei pătratelor reziduurilor
- ▣ Spațiul de căutare al lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 11) [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ $m \in [0, 1]$, $\omega \in [1, 50]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/3]$
 - ▶ Amortizarea $\frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$: o condiție aproximativă pentru o rată de hazard a crahului nenegativă
 - ▶ Condiția exactă: $m|B| \geq |C|\sqrt{m^2 + \omega^2}$ (Seminarul 17, A8)
- ▣ Rămân multe minime locale: ferestre și puncte de pornire diferite dau t_c diferite [Geraskin & Fantazzini \(2013\)](#)

Ajustări calificate: filtrul

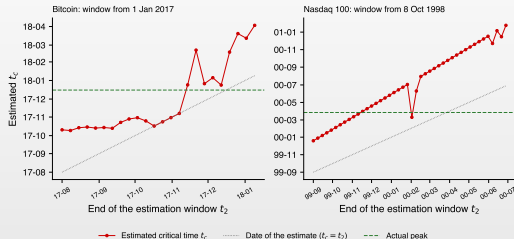
- O ajustare pe $[t_1, t_2]$ este **calificată** dacă trece toate condițiile lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 12), iar $B < 0$ pentru o bulă în creștere [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ $m \in [0,01; 0,99]$, $\omega \in [2, 25]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/5]$
 - ▶ Numărul de oscilații (semiperioade) $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$, astfel încât oscilațiile să nu fie doar zgomot
 - ▶ Cea mai mare eroare relativă a prețului ajustat $\max_t |\hat{p}_t - p_t|/p_t \leq 0,15$
 - ▶ Periodograma Lomb a reziduului fără tendință $(t_c - t)^{-m}(\ln p_t - A - B(t_c - t)^m)$: log-periodicitate semnificativă la 10%
 - ▶ Verificarea rădăcinii unitare a reziduului $\ln \hat{p}_t - \ln p_t$: testele Dickey–Fuller și Phillips–Perron resping rădăcina unitară la 10% (un reziduu staționar, cu revenire la medie; aceasta nu implică, singură, un AR(1))
- $[t_1, t_2]$: fereastra de estimare; filtrul se aplică fiecărei ferestre separat

LPPLS pe Bitcoin, 2017



- Ajustare pe logaritmul prețurilor zilnice, 1 ianuarie–15 noiembrie 2017
 - Traectoria după 15 noiembrie este în afara eșantionului
- Ajustarea urmează îndeaproape creșterea din 2017 și oscilațiile ei
 - $m = 0,95$, $\omega = 10,54$, $B = -2,62$
- t_c estimat: 21 dec. 2017; vârful real: 16 dec. 2017
 - Vârful a venit cu 5 zile mai devreme
- Ajustarea nu îndeplinește condiția privind eroarea relativă $\leq 0,15$
 - Nu trece filtrul, deși pare convingătoare

Stabilitatea momentului critic

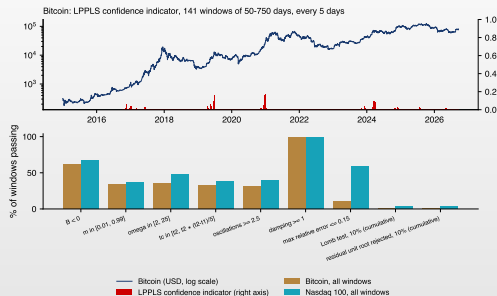


- O ajustare bună în eșantion nu este o prognoză
 - Fiecare punct: o ajustare pe o fereastră cu început fix, care se termină la data de pe axa orizontală (la fiecare 7 zile)
- Bitcoin: înainte de vîrf (20 de ajustări) t_c a variat între oct. 2017 și feb. 2018
 - Eroarea absolută medie: 48 de zile; la mai puțin de 30 de zile de vîrf: 20% dintre ajustări
- Nasdaq 100: înainte de vîrf (30 de ajustări) t_c a variat între dec. 1999 și sept. 2000
 - Eroarea absolută medie: 70 de zile; $t_c \geq t_2$ este o constrîngere a căutării, nu o prognoză
- Ajustări calificate înainte de vîrf: 0% (Bitcoin), 0% (Nasdaq 100)
 - Nașterea unei bule este mai ușor de diagnosticat decât spargerea ei [Demos & Sornette \(2017\)](#)

Indicatorul de încredere LPPLS

- ▣ La fiecare dată t_2 , ajustăm multe ferestre $[t_2 - L, t_2]$ și raportăm **ponderea ajustărilor calificate** [Demirer et al. \(2019\)](#)
 - ▶ Grila lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3): 141 de ferestre, L de la 750 la 50 de observații, cu pasul 5; t_2 la fiecare 5 observații; doar date pînă la t_2 [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ Închideri zilnice; Bitcoin se tranzacționează în fiecare zi, deci o observație este o zi calendaristică
- ▣ O pondere mare înseamnă că semnătura de bulă este robustă la alegerea ferestrei
- ▣ Evaluarea corectă: urmează după un semnal, mai des decît în lipsa lui, o scădere de cel puțin 20% în 90 de zile?
 - ▶ Scăderea se măsoară de la prețul din ziua semnalului; doar datele ale căror 90 de zile calendaristice sînt complet observate (ultimele trei luni de date sînt excluse)

Bitcoin: indicatorul de încredere în timp real



- Sus: ponderea celor 141 de ferestre cu ajustare calificată, la fiecare 5 zile, 2016–2026
 - Jos: ponderea ferestrelor care trec fiecare condiție (testele Lomb și al rezidului, cumulativ)
- Pozitiv în 14% din datele din 2017, 3% în 2021, 12% în ceilalți ani
 - Maximum 0,18 în dec. 2020
- O scădere de 20% în 90 de zile a urmat după 22% din semnale și 37% din datele fără semnal
 - Bitcoin: 709 date; Nasdaq 100, 1997–2026: 4% față de 11% (1482 de date)
- Diferența brută nu este încă o dovadă (testul pe slide-ul următor)
 - Semnalele apar în serii, iar ferestrele de 90 de zile ale rezultatului se suprapun

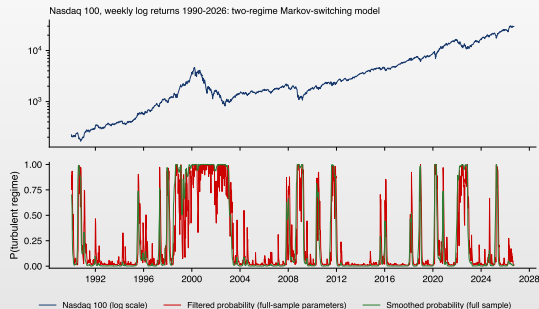
Indicatorul comparat cu întâmplarea: un test

- $H_0: P(\text{scădere} \geq 20\% \text{ în } 90 \text{ de zile} \mid \text{semnal}) = P(\cdot \mid \text{fără semnal})$
 - ▶ Statistica $\Delta = \hat{p}_{\text{on}} - \hat{p}_{\text{off}}$: proporția datelor cu semnal urmate de o astfel de scădere minus proporția datelor fără semnal
- Suprapunerea: datele aflate la 5 zile distanță au în comun până la 85 din cele 90 de zile ale rezultatului
 - ▶ Testul z pentru două eșantioane presupune date independente și subestimează astfel eroarea standard
- Inferența robustă la dependență
 - ▶ Bootstrap pe blocuri circulare al perechilor (semnal, rezultat): blocuri de 90 de zile, 9 999 de replici
 - ▶ Regresie liniară de probabilitate a rezultatului pe semnal, cu erori standard Newey–West
- Bitcoin: $\Delta = -15,5$ puncte, CI de 95% $[-30,0; 1,8]$; regresia: $p = 0,049$
 - ▶ SE pe blocuri 8,1 față de SE pentru date independente 5,0
 - ▶ Același test pentru Nasdaq 100, cu un calcul de putere: Seminarul 17, Exercițiul B6
- Dovezi slabe: CI bootstrap pe blocuri include zero; regresia Newey–West este la limită ($p = 0,049$)
 - ▶ Estimarea punctuală este negativă: mai degrabă o rată mai mică a crahurilor după semnale
 - ▶ Semnalele apar în creșteri constante, nu chiar înaintea crahurilor

Modelul Markov-switching

- ▣ Randamentul log săptămînal $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$, regimul $s_t \in \{1, 2\}$ neobservat [Hamilton \(1989\)](#)
 - ▶ Fiecare regim are propria medie μ și propria volatilitate σ : un regim calm și unul turbulent
- ▣ Regimurile urmează un lanț Markov: $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$; durata așteptată a regimului i : $1/(1 - p_{ii})$
- ▣ Estimare prin verosimilitate maximă cu filtrul Hamilton, care actualizează $P(s_t = j \mid r_1, \dots, r_t)$ săptămîină de săptămîină
- ▣ Probabilitatea **filtrată**: randamentele pînă la t , pentru parametri dați; **netezită**: întregul eșantion (retrospectiv)
 - ▶ Parametrii noștri sînt estimați pe întregul eșantion, deci probabilitățile filtrate descriu doar o analiză în **pseudo-timp real**; analiza în timp real necesită reestimarea parametrilor cu datele pînă la t
 - ▶ Un pas al filtrului este calculat de mîină în Seminarul 17, Exercițiul A5

Nasdaq 100: două regimuri

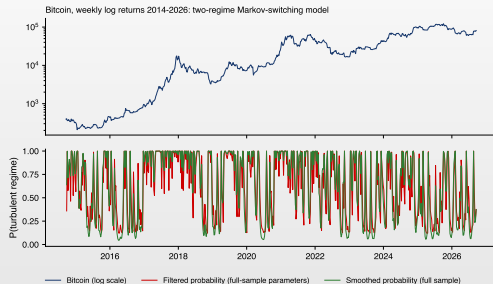


Regim	$\hat{\mu}$ (SE)	$\hat{\sigma}$	$\hat{p}_{ii}$	Durata
Calm	0,43 (0,06)	2,30	0,987	75,4
Turbulent	-0,32 (0,27)	5,40	0,957	23,5

- Randamente log săptămânale în %, 1990–2026, 1 915 săptămâni
 - ▶ Durata în săptămâni; regimul calm în 76% din săptămâni
- Turbulent: volatilitate de peste două ori mai mare, medie negativă (ne semnificativă)
- Episodul turbulent din jurul vârfului din 2000 a început în iun. 1998 (probabilitatea netezită peste 0,5)
 - ▶ Probabilitatea filtrată 0,99 la sfârșitul lui martie 2000: prețuri încă în creștere, volatilitate în salt

 MFM_ch17_markov_switching

Bitcoin: două regimuri

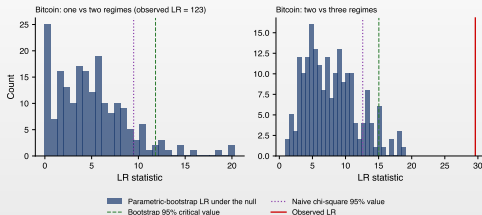


- Randamente log săptămânale 2014–2026, 626 de săptămâni
- Calm: $\hat{\mu} = 0,26\%$ pe săptămână, $\hat{\sigma} = 2,93\%$, durata 3,8 săptămâni
 - ▶ Turbulent: $\hat{\mu} = 1,20\%$ (SE 0,58), $\hat{\sigma} = 11,22\%$
 - ▶ Durata regimului turbulent: 6,3 săptămâni, 62% din săptămâni
- Spre deosebire de acțiuni, regimul turbulent are media **mai mare**
 - ▶ Regimurile sînt scurte: stări de volatilitate, nu faze ale bulei
- Regimurile ignoră nivelul prețului: o bulă lentă și calmă rămîne în regimul calm
 - ▶ BSADF spune „prețul accelerează”; regimul spune „riscu s-a schimbat”

Numărul de regimuri: un test LR cu bootstrap (1/2)

- H_0 : un regim (randamente iid din distribuția Normală) față de H_1 : două regimuri Markov
 - ▶ Statistica $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$; $\hat{\ell}_1, \hat{\ell}_2$: log-verosimilitățile maxime cu unul și cu două regimuri
 - ▶ O valoare mare a LR favorizează două regimuri
- Distribuție nestandard sub ipoteza nulă (▶ Anexă) Hansen (1992)
 - ▶ p_{11}, p_{22} nu sînt identificate sub H_0 , deci LR nu urmează o distribuție χ^2
- **Bootstrap parametric**
 - ▶ Simulăm din modelul H_0 estimat, reestimăm ambele modele, recalculăm LR; $B = 199$ de replici
 - ▶ $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/(B + 1)$; $\#\{\cdot\}$: numărul valorilor bootstrap LR^* cel puțin egale cu LR observat

Numărul de regimuri: un test LR cu bootstrap (2/2)

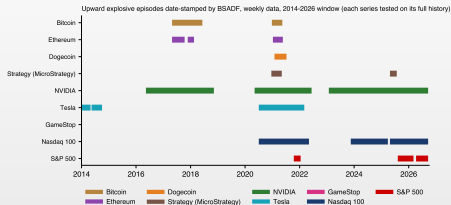


- Un regim față de două
 - Bitcoin: LR = 123,2 (valoarea de 95% 11,8, $p = 0,005$); Nasdaq 100: LR = 475,7 (11,1, $p = 0,005$)
- Două regimuri față de trei, Bitcoin (Seminarul 17, B8)
 - LR = 29,6; valoarea bootstrap de 95% 15,0 față de valoarea χ^2_6 naivă 12,6; $p = 0,005$
- Un singur regim este respins pentru ambele serii; un al treilea regim Bitcoin este și el susținut
 - Atenție: ipoteza nulă cu un regim folosește distribuția Normală, deci și cozile groase singure pot favoriza două regimuri

Cripto-actieve și ipoteza de bulă

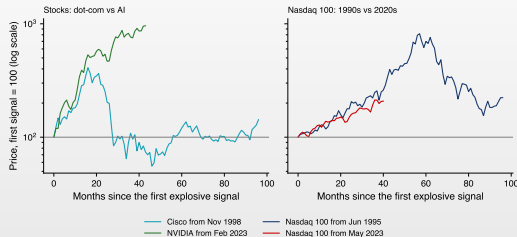
- ▣ Nu au dividende: valoarea fundamentală a Bitcoin este greu de definit; o estimare o plasează la zero [Cheah & Fry \(2015\)](#)
- ▣ Alternativa: valoarea din adoptarea rețelei (legea lui Metcalfe), cu bule LPPL suprapuse [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- ▣ Cripto-actieve se comportă tot mai mult ca o clasă de active alternative, nu ca o bulă pură [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Fără valoare fundamentală putem totuși testa prețul: este exploziv și când?

Episoade explozive în cripto și acțiuni tehnologice



- Logaritmul închiderilor săptămânale; doar episoadele de creștere
 - Fiecare serie testată pe propria istorie, cu propriile valori critice Monte Carlo
- Creșterile cripto se grupează în 2017 și la sfârșitul lui 2020–2021
 - Bitcoin apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021; Ethereum apr. 2017–oct. 2017; nov. 2017–feb. 2018; ian. 2021–mai 2021; Dogecoin ian. 2021–iul. 2021
- Acțiunile
 - Strategy (fostă MicroStrategy; deține Bitcoin): dec. 2020–mai 2021; apr. 2025–iul. 2025; Tesla: nov. 2013–mai 2014; mai 2014–oct. 2014; iul. 2020–mar. 2022; NVIDIA: mai 2016–nov. 2018; mai 2020–iun. 2022; ian. 2023–în curs
 - GameStop, săptămînal: creșterea de 3 săptămîni din ianuarie 2021 este mai scurtă decît durata minimă
- O **scădere** care accelerează dacă și ea $b > 0$: raportăm mereu direcția

Dot-com și AI



- ▣ Încideri lunare, rebazate la 100 la primul semnal exploziv al fiecărui episod (BSADF, date lunare)
- ▣ Cisco: primul semnal în nov. 1998; NVIDIA: primul semnal în feb. 2023
 - ▶ Cisco a atins vârful după 16 luni, la un preț de 4,1 ori mai mare decât la semnal
 - ▶ NVIDIA, după 43 de luni: de 9,6 ori mai mare, episod încă deschis
- ▣ Nasdaq 100: creșterea din era AI este mai lentă decât în anii 1990
 - ▶ Din iun. 1995: vîrf după 57 de luni, la un nivel de 8,2 ori mai mare; din mai 2023: de 2,1 ori mai mare după 40 de luni

Bula AI: ce pot spune testele

- ▣ BSADF lunar semnalează NVIDIA și Nasdaq 100
 - ▶ NVIDIA: mar. 2016–nov. 2018; feb. 2020–mai 2022; feb. 2023–în curs; Nasdaq 100: episodul curent din mai 2023
- ▣ Testele nu pot separa o bulă de fundamente explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
 - ▶ Și profiturile așteptate în creștere rapidă ale unei tehnologii noi pot face prețurile explozive
- ▣ Istoria
 - ▶ Prețul acțiunii Cisco, ajustat pentru dividende, a revenit la nivelul din martie 2000 abia în aug. 2021
- ▣ Concluzia prudentă
 - ▶ Testele detectează o dinamică explozivă a prețurilor, nu cauza ei
 - ▶ Dovezile despre creșterile industriilor [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) justifică urmărirea riscului de crah, dar nu îl cuantifică pentru aceste acțiuni
 - ▶ Momentul unui eventual crah este necunoscut

Studiu de caz (1/6): întrebarea de cercetare

- ▣ Articolul: DeFusco, Nathanson & Zwick (2022), *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229
 - ▶ Context: expansiunea și crahul pieței imobiliare din SUA în 2000–2011, asociate crizei din 2008
- ▣ Întrebările (Introducerea)
 - ▶ Cine cumpără în perioada de expansiune?
 - ▶ Poate speculația explica evoluția comună a prețurilor, a volumului tranzacțiilor și a stocului de locuințe oferite spre vânzare?
- ▣ Speculația, în definiția Harrison–Kreps adoptată de autori (nota 1)
 - ▶ Disponibilitatea de a plăti mai mult pentru un activ datorită dreptului de a-l revinde
- ▣ Trei faze (Secțiunea 2 a articolului)
 - ▶ Expansiunea: cresc prețurile și volumul
 - ▶ „Acalmia” (*quiet*): volumul scade, prețurile continuă să crească, stocul locuințelor nevândute se mărește
 - ▶ Crahul

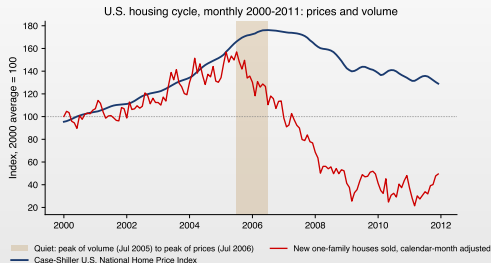
Studiu de caz (2/6): relevanța pentru acest capitol

- ▣ Testele de explozivitate din acest capitol folosesc doar prețuri
 - ▶ Studiul Bubbles for Fama analizează și volumul tranzacționat, emisiunile de acțiuni și volatilitatea [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- ▣ Bulele sînt însoțite de volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
 - ▶ Dezacordul și limitele la vînzarea în lipsă fac ca investitorii să tranzacționeze opțiunea de revînzare
- ▣ Cantitățile arată cine alimentează expansiunea
 - ▶ Fluxurile din blockchain au arătat-o pentru expansiunea Bitcoin din 2017 [Griffin & Shams \(2020\)](#)
- ▣ Articolul adaugă dovezile din piața imobiliară
 - ▶ Cine sînt speculatorii, cînd tranzacționează și cît din ciclu explică

Studiu de caz (3/6): date, metodă și rezultatele principale

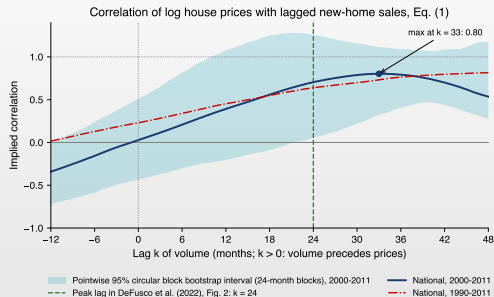
- Datele (Secțiunea 1.1): 51 580 408 de vânzări de locuințe din registrele de proprietate, 1995–2014, 115 zone metropolitane
 - ▶ **Speculatorii** (Secțiunea 1.2): cumpărătorii care revînd în cel mult trei ani și cumpărătorii care nu locuiesc în proprietate
- Decalajul (ec. 1): $p_{i,t} = \beta_k v_{i,t-k} + \eta_{i,t}$, $k = -12, \dots, 48$ de luni
 - ▶ i : zona metropolitană; t : luna; p : logaritmul centrat al prețului; v : rata centrată a vânzărilor; $\eta_{i,t}$: eroarea
 - ▶ $k > 0$: volumul de acum k luni; corelația implicită $\beta_k \text{sd}(v_{i,t-k}) / \text{sd}(p_{i,t})$, sd : abaterea standard
- Figurile 2 și 4
 - ▶ Corelația este maximă la un lag de 24 de luni
 - ▶ Revînzările după o deținere scurtă explică 39% din creșterea vânzărilor din 2000–2005
- Tabelul 2: orașele cu mai multă speculație au avut expansiuni și crahuri mai mari
 - ▶ O abatere standard în plus a volumului speculativ: creștere mai mare cu 24,9 puncte, scădere mai adîncă cu 7,4 puncte
- Modelul (Secțiunile 5–6, Tabelul 6): cumpărătorii care extrapolează și au orizont scurt amplifică ciclul
 - ▶ O taxă de 5% la cumpărare reduce scăderea de la 8,2% la 1,1%

Studiu de caz (4/6): prețuri și volum, 2000–2011



- FRED: indicele Case-Shiller U.S. National Home Price Index și vânzările de case unifamiliale noi
 - ▶ Media din 2000 = 100; volumul ajustat cu mediile lunilor calendaristice, ca în Figura 1 din [DeFusco, Nathanson & Zwick \(2022\)](#)
- Expansiunea: vânzările ating vârful de 157 în iul. 2005
 - ▶ Articolul: 150% din nivelul din 2000; prețurile urcă pînă la 176 în iul. 2006
- Acalmia: 12 luni de la vârful volumului la vârful prețurilor
 - ▶ La vârful prețurilor vânzările au coborît deja la 110 (vânzări neajustate: 16 luni)
- Crahul: mediile din 2011 sînt 35 pentru vânzări și 133 pentru prețuri
 - ▶ Vânzările de case noi nu includ revînzările, deci nu arată cine tranzacționează

Studiu de caz (5/6): volumul precede prețurile



- Ec. (1) pe seriile naționale, fără termen liber
 - Banda punctuală de 95%: bootstrap circular pe blocuri de 24 de luni, 2000 de replici
- 2000–2011: maximul la $k = 33$ (0,80, CI [0,32; 1,11])
 - La $k = 24$ din articol: 0,70, CI [0,06; 1,26]
- Banda exclude zero pentru $k = 22, \dots, 48$
 - Dar un singur ciclu național conține puține blocuri independente: intervale largi
- Direcția este cea din articol: volumul precede prețurile cu doi-trei ani
 - Lungimea decalajului nu este precisă (1990–2011: $k = 48$)

Studiu de caz (6/6): limite și întrebări deschise

- Limita datelor din ilustrarea noastră (Seminarul 17, C3)
 - ▶ Seriile publice sînt naționale și acoperă doar locuințele noi: volumul pe termen scurt și cel al neocupanților nu pot fi construite
 - ▶ Figurile 1–2 pot fi ilustrate, Tabelul 2 nu
- Limitele declarate de autori
 - ▶ Perioadele de deținere sînt cele realizate, nu cele intenționate (nota 4; verificare cu variabile instrumentale în anexa online)
 - ▶ Clasificarea după adresa de corespondență poate identifica greșit drept rezidenți proprietarii care folosesc adresa locuinței pentru corespondența fiscală (Secțiunea 1.2)
 - ▶ Orizontul de vânzare este exogen în model, deci scenariile contrafactuale pot supraestima rolul cumpărătorilor pe termen scurt (Secțiunea 4.3)
 - ▶ Creditul și construcțiile noi sînt omise (Secțiunile 6.5.3, 7)
- Întrebări deschise
 - ▶ În episoadele de expansiune cripto, volumul tranzacțiilor atinge maximul înaintea prețurilor?
 - ▶ Există o acalmie (volum în scădere, prețuri în creștere) înainte de încheierea episoadelor Bitcoin datate de BSADF?

Întrebări deschise

Alarmer de bulă în timp real

□ Întrebările

- ▶ Pot fi date alarmer de bulă în timp real cu o rată controlată a alarmelor false?
- ▶ Conțin ele informație despre crahuri?

□ Datarea BSADF: cîte un test pe coada dreaptă pentru fiecare dată

- ▶ Nivelul de semnificație este controlat pe fiecare dată, nu pe întreaga perioadă de monitorizare
- ▶ Cercetare în curs: reguli de monitorizare pentru bule și crahuri [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#); „termometre econometrice” pentru piața imobiliară [Shi & Phillips \(2023\)](#)

□ Formularea statistică: alarma $A_t \in \{0, 1\}$, crahul $C_{t,h}$ = o scădere de cel puțin 20% în $h = 90$ de zile

- ▶ $H_0: P(C_{t,h} | A_t = 1) = P(C_{t,h} | A_t = 0)$; H_1 : mai mare după o alarmă
- ▶ Ipoteza este infirmată dacă rata de succes (*hit rate*) după alarmer nu o depășește pe cea fără alarmer, cu inferență robustă la ferestre suprapuse

□ Identificarea: prețurile explozive nu înseamnă neapărat o bulă

- ▶ Fluxurile de numerar așteptate explozive ale unei tehnologii noi lasă aceeași amprentă [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
- ▶ Creșterile bruște măresc riscul de crah fără pierderi medii previzibile [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

Bucula descoperirii și verificările ei

▣ Literatura

- ▶ Cerem articole despre rata alarmelor false în monitorizarea secvențială a bulelor
- ▶ Verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#); găsim tabelul citat în răspuns

▣ Ipotezele, fiecare cu propria implicație observabilă

- ▶ Bulă rațională, fluxuri așteptate explozive, rată de actualizare în scădere
- ▶ De exemplu, un raport preț/profit exploziv față de profituri explozive

▣ Codul

- ▶ Replicăm întâi o cifră cunoscută ($GSADF = 3,85$ pentru Bitcoin săptămânal), apoi extindem

▣ Robustețea și critica

- ▶ Preînregistrăm grila de orizonturi și praguri de crah, cu corecția Holm
- ▶ Holm: al k -lea cel mai mic dintre cele m p-value-uri se compară cu $0,05/(m - k + 1)$, oprindu-ne la prima nerespingere
- ▶ Cerem asistentului să atace rezultatul ca un recenzent

▣ Verificările pe care le face cercetătorul (detalii și prompturi în [Anexă](#))

- ▶ Datarea nu folosește informație din întregul eșantion; valori critice pentru coada dreaptă; wild bootstrap la volatilitate variabilă
- ▶ Multiplicitatea pe date și active; inferență robustă la ferestrele de rezultat suprapuse

Mini studiu de caz: alarma LPPLS ca predictor al crahurilor

- O propunere tipică a asistentului
 - ▶ „Un indicator de încredere LPPLS pozitiv anunță un crah; comparați ratele cu testul exact al lui Fisher”
 - ▶ Alaramele apar în serii și rezultatele se suprapun, deci testăm prin rotații circulare ale seriei alarmelor
- Bitcoin (709 date, la fiecare 5 zile): o scădere de 20% în 90 de zile după 22% din alarme, față de 37% fără alarmă
 - ▶ Diferența: $-15,5$ puncte procentuale; $p = 0,96$ unilateral pentru H_1 , din 658 de rotații
 - ▶ Nasdaq 100: 4% față de 11%, diferența $-7,1$ puncte, $p = 0,98$
- Grila preînregistrată de 4 orizonturi $\times$ 3 praguri
 - ▶ Cel mai mic p-value brut: 0,76 (Bitcoin) și 0,69 (Nasdaq 100)
 - ▶ Nicio celulă nu respinge H_0 la 5%, nici înainte, nici după corecția Holm
- Interpretarea (ipotezele în ▶ Anexă)
 - ▶ Indicatorul datează creșterile care accelerează, dar aceste teste nu susțin o probabilitate mai mare a scăderilor mari după un semnal

Rîndul dumneavoastră: o idee de proiect

▣ Întrebările

- ▶ Poate o regulă de monitorizare pentru Bitcoin, Nasdaq 100 și NVIDIA să țină la 5% probabilitatea oricărei alarme false pe toată perioada?
- ▶ Poate totuși să avertizeze înaintea scăderilor mari?

▣ Replicați întîi

- ▶ GSADF = 3,85 pentru Bitcoin săptămînal
- ▶ Probabilitatea de crah după creșteri de peste 100% din [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) (a noastră: 46%)

▣ Extindeți

- ▶ Calibrați pragul alarmei prin simulare pe întreaga perioadă de monitorizare [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#)
- ▶ Evaluați alarmele cu rotații sau bootstrap pe blocuri

▣ Livrabile

- ▶ O grilă preînregistrată, fixată într-un document datat înaintea evaluării
- ▶ Un notebook care regenerează fiecare cifră; rate de alarme false și rate de succes (*hit rates*) cu p-value-uri valide

▣ Jurnalul AI ([șabloane](#))

- ▶ AI_USE.md: prompturile care au influențat metodologia
- ▶ AI_ERRORS.md: fiecare afirmație greșită (valori critice pentru coada stîngă, un semnal calculat cu date din întregul eșantion) și testul care a depistat-o

Idei principale

- ▣ O bulă este prețul minus valoarea fundamentală
 - ▶ Bulele raționale trebuie să fie explozive; bulele care se sparg scapă testelor pe întregul eșantion
- ▣ GSADF testează existența episoadelor explozive; BSADF le datează în timp real
 - ▶ La o creștere târzie a volatilității, valorile critice Monte Carlo resping 32,0% dintre ipotezele nule adevărate, wild bootstrap 4,1%
 - ▶ Datarea pe multe date cere control pe familie
- ▣ În episoadele noastre testele au avertizat cu luni înainte de vîrf, dar nu au anticipat momentul crahului
- ▣ LPPLS descrie accelerarea
 - ▶ Momentul său critic se mută odată cu fereastra
 - ▶ Indicatorul de încredere se evaluează printr-un test al ratelor de succes robust la dependență
- ▣ Creșterile bruște măresc riscul de crah fără o pierdere medie stabilită statistic
 - ▶ Un semnal pentru gestiunea riscului, nu o regulă de tranzacționare

Alegerea instrumentului

Întrebarea	Instrumentul
A existat vreun episod exploziv?	GSADF cu valori critice simulate
Cînd a început și cînd s-a încheiat?	Datarea BSADF, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$; valori critice pe familie pentru monitorizarea lungă
Volatilitatea se schimbă mult (cripto, crize)	Valori critice prin wild bootstrap
Accelerează creșterea super-exponențial?	Indicatorul de încredere LPPLS pe multe ferestre
S-a schimbat starea de risc?	Probabilitățile filtrate Markov-switching
Cît de probabil este un crah după o creștere?	Condiționarea pe creșteri în multe active (Greenwood, Shleifer și You 2019)

Autoverificare și capitolul următor: Capitolul 18

Întrebări de verificare

- De ce ratează un ADF pe coada dreaptă, aplicat pe întregul eșantion, o bulă care se prăbușește periodic?
- De ce este valoarea critică de 95% a GSADF mult peste cea a unui singur ADF?
- De ce un singur moment critic LPPLS nu este o prognoză a crahului?
- De ce ratele de succes după alarme trebuie testate cu bootstrap pe blocuri sau cu rotații?

Capitolul 18: riscul sistemic

- Când o bulă se sparge, pierderile se propagă prin bănci și piețe: contagiune și risc sistemic
- Cât adaugă o instituție la riscul sistemului
 - ▶ CoVaR: valoarea la risc (VaR) a sistemului când o instituție este în criză
 - ▶ SRISK: deficitul de capital al unei instituții într-o criză
- Lecturi suplimentare: Franke, Härdle & Hafner (2019), Kindleberger & Aliber (2005), Shiller (2015), Sornette (2017)

Anexă: Transversalitatea: originea termenului de bulă

- ▣ Substituim ecuația de preț în ea însăși de h ori: $P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+h}]}{(1+r)^h}$ (legea speranțelor condiționate iterate)
- ▣ Pentru $h \rightarrow \infty$: $P_t = F_t + B_t$, cu $B_t = \lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h$
- ▣ **Condiția de transversalitate:** $\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h = 0$; este îndeplinită $\Leftrightarrow B_t = 0 \Leftrightarrow P_t = F_t$
- ▣ Decalăm limita cu o perioadă: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = \lim_h \mathbb{E}_t[P_{t+1+h}]/(1+r)^h = (1+r) B_t$, condiția de martingală a bulei raționale
- ▣ Seminarul 17, Exercițiul A1 derivă soluția generală și arată de ce $B_t \geq 0$ exclude o bulă care pornește de la zero [Diba & Grossman \(1988\)](#)

Anexă: Bubbles for Fama: mărimea efectivă a eșantionului

- Episoadele de creștere sînt distribuite în 31 de ani calendaristici și se suprapun: ferestrele consecutive de 2 ani din același avînt au luni comune
- SE bootstrap pe ani (9,1 puncte procentuale) față de SE binomială (6,9): un efect de design (pătratul raportului celor două SE) de 1,7, adică aproximativ 30 de observații independente
- Blocuri de 2, 3 și 5 ani consecutivi (ferestrele de 2 ani din ani vecini se suprapun): $SE = 8,9; 8,7; 8,3$
- Randamentul mediu necondiționat pe 2 ani, pe toate lunile-industrie: 28%
 - ▶ Peste CI al randamentului mediu după o creștere de 100% (−14% pînă la 20%): randamentele după creșteri par mai mici decît de obicei
 - ▶ O comparație descriptivă, nu un test formal al diferenței dintre două estimări dependente

Anexă: Eșecul ADF pe întregul eșantion: influența colapsurilor

- Panta OLS: $\hat{b} = \sum_t \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum_t \tilde{y}_{t-1}^2$
 - ▶ $\tilde{y}_{t-1}$: logaritmul prețului întârziat minus media lui din eșantion
 - ▶ Expansiunea: $\Delta y_t > 0$ în timp ce $\tilde{y}_{t-1}$ urcă peste medie: termeni pozitivi
 - ▶ Colapsul: cel mai negativ Δy_t apare la cel mai mare $\tilde{y}_{t-1}$: câțiva termeni negativi foarte mari
- Forma Evans în logaritmi, $y = \ln B$, colaps la $\delta = e^c$ cu probabilitatea $1 - \pi$ [Evans \(1991\)](#)
 - ▶ Pentru $B \gg \delta$, creșterea logaritmică la supraviețuire este $\approx \ln \frac{1+r}{\pi}$
 - ▶ $\mathbb{E}[\Delta y_t | y_{t-1}] \approx \pi \ln \frac{1+r}{\pi} + (1 - \pi)(c - y_{t-1})$
 - ▶ Panta $-(1 - \pi) < 0$: revenire aparentă la medie, deși $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1 + r)B_t$
- Ferestrele cu expansiunea, dar fără colaps, au $\hat{b} > 0$ când logaritmul prețului accelerează (slide-ul următor)
 - ▶ Supremul pe ferestre îi redă testului puterea [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Anexă: Exploziv în niveluri, accelerat în logaritmi

- O bulă rațională este explozivă în **nivel**: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$, o rădăcină autoregresivă $1 + r > 1$
 - ▶ În logaritmi, o traiectorie pură de bulă $B_t = B_0(1 + r)^t$ are creștere constantă: $\ln B_t = \ln B_0 + t \ln(1 + r)$, o tendință liniară deterministă în logaritmi, $b = 0$ în $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$
- Logaritmul prețului $\ln(F_t + B_t)$ **acelerează** cât timp ponderea bulei crește: rata lui de creștere urcă de la cea a lui F spre r (o traiectorie logaritmică convexă)
 - ▶ Când bula domină, creșterea logaritmică devine din nou aproximativ constantă: regresia pe logaritmul prețului are atunci putere mică
- Deci testul pe logaritmul prețului vizează o altă alternativă, un logaritm al prețului care **acelerează**, nu condiția din niveluri; contează specificarea ipotezei nule și a termenilor determinați [Phillips, Shi & Yu \(2014\)](#)
- În acest capitol testăm logaritmul prețurilor și al rapoartelor (ca PWY pentru Nasdaq); PSY testează raportul preț/dividend [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#), [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)

Anexă: Teoria asimptotică (1): distribuția sub ipoteza nulă

- Modelul nul: $y_t = d T^{-\eta} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\eta > 1/2$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - Un mers aleator cu drift asimptotic neglijabil $d T^{-\eta}$ (d : o constantă)
- Limita (PSY, Teorema 1, ec. 5), din teorema limită centrală funcțională și teorema aplicației continue
 - $$\text{ADF}_{r_1}^{r_2} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} r_w [W(r_2)^2 - W(r_1)^2 - r_w] - \int_{r_1}^{r_2} W dr [W(r_2) - W(r_1)]}{r_w^{1/2} \left\{ r_w \int_{r_1}^{r_2} W^2 dr - \left(\int_{r_1}^{r_2} W dr \right)^2 \right\}^{1/2}}$$
 - $r_w = r_2 - r_1$; W : mișcarea browniană standard; $\Rightarrow$: convergența în distribuție când $T \rightarrow \infty$
- σ și d dispar: limita este pivotală
 - SADF și GSADF sînt supremuri ale aceleiași funcționale: valorile lor critice depind doar de r_0 și de termenii determinați
- $r_1 = 0$, $r_2 = 1$: limita Dickey–Fuller cu termen liber
 - Cuantila ei de 95% este negativă (simulată: $-0,06$), departe de 1,645
 - Specificarea drift-ului și a termenului liber schimbă limita și nivelul testului Phillips, Shi & Yu (2014)

Anexă: Teoria asimptotică (2): alternative ușor explozive

- Alternativa: $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\rho_T = 1 + c/k_T$, $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T = o(T)$; PSY folosesc $k_T = T^\alpha$, $\alpha \in (0, 1)$
 - ▶ c : gradul de explozivitate; k_T : viteza cu care rădăcina se apropie de 1; $k_T = o(T)$: $k_T/T \rightarrow 0$
 - ▶ Mai aproape de 1 decât orice rădăcină explozivă fixă, mai departe decât o rădăcină local-unitară $1 + c/T$: viteza „moderată” a bulelor reale
- Phillips și Magdalinos: $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1} (\hat{\rho}_T - \rho_T) \Rightarrow \mathcal{C}$, o lege Cauchy standard, fără erori gaussiene Phillips & Magdalinos (2007)
 - ▶ $\hat{\rho}_T$: estimarea OLS a lui ρ_T ; $\mathcal{C}$: distribuția Cauchy standard
 - ▶ Rata $k_T \rho_T^T$: exponențial de rapidă; statistica ADF diverge la $+\infty$
- Deci și SADF și GSADF diverg (pentru GSADF ajunge orice fereastră de cel puțin $r_0 T$ observații din interiorul bulei): testele sînt consistente, puterea $\rightarrow 1$ Phillips, Shi & Yu (2015b)
- În eșantioane finite: puterea depinde de c , α și de durată; exploziile scurte pot rămîne sub prag, ca în simularea Evans

Anexă: Teoria asimptotică (3): datarea consistentă

□ Momentele de traversare (PSY, ec. 7–8)

- ▶ $\hat{r}_e = \inf\{r_2 \geq r_0 : \text{BSADF}_{r_2} > \text{scv}_{r_2}^{\beta_T}\}$, $\hat{r}_f = \inf\{r_2 \geq \hat{r}_e + \delta \ln(T)/T : \text{BSADF}_{r_2} < \text{scv}_{r_2}^{\beta_T}\}$
- ▶ $\hat{r}_e, \hat{r}_f$: începutul și sfârșitul estimate, ca fracții din eșantion; inf: primul r_2 care îndeplinește condiția
- ▶ $\text{scv}_{r_2}^{\beta_T}$: cuantila de $100(1 - \beta_T)\%$ a BSADF pe $\lfloor Tr_2 \rfloor$ observații; β_T : nivelul; $\lfloor \cdot \rfloor$: rotunjire în jos

□ Consistența (PSY, ec. 11): $(\hat{r}_e, \hat{r}_f) \rightarrow_p (r_e, r_f)$ dacă $\frac{1}{\text{scv}^{\beta_T}} + \frac{\text{scv}^{\beta_T}}{T^{1-\alpha/2}} \rightarrow 0$

- ▶ $\rightarrow_p$: convergența în probabilitate către datele adevărate r_e, r_f
- ▶ Valoarea critică trebuie să crească nelimitat, ca alarmele false să dispară ($\beta_T \rightarrow 0$)
- ▶ Dar mai încet decât $T^{1-\alpha/2}$, ca bulele reale să fie găsite; de exemplu, de ordinul $\ln T$ Phillips, Shi & Yu (2015a)

□ În practică β_T este fixat la 5% la fiecare dată

- ▶ Pe sute de date o alarmă falsă devine probabilă (studiul Monte Carlo de nivel din secțiunea despre wild bootstrap)

Anexă: Raportul preț/dividend: comparația cu PSY

- Eșantionul nostru: 1 866 de niveluri lunare, ian. 1871–iun. 2026; valorile critice din 1 000 de traiectorii Monte Carlo
- PSY, pe date pînă în 2010 și fără filtrul nostru de 8 luni consecutive, datează și 1879–1880, 1955–1956 și 1986–1987 [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Cu o fereastră minimă mai scurtă apar și în datele noastre 1879–1880, 1954–1956 și 2008–2009 (Seminarul 17, B1)

Anexă: Valori critice pe familie: schema bootstrap

- Phillips și Shi: cuantila de 95% a maximului BSADF pe τ_b date consecutive [Phillips & Shi \(2020\)](#)
 - ▶ Fixează FWER la 5% pentru schema bootstrap: τ_b date de monitorizare după o perioadă inițială de w_0 observații
- Reșantionarea
 - ▶ Reziduurile e_t din $\Delta y_t = a + e_t$, extrase cu revenire și înmulțite cu ponderi $N(0, 1)$
 - ▶ Traectorii de $w_0 + \tau_b - 1$ variații; 999 de replici
- Aici $\tau_b = 104$ săptămîni (doi ani)
 - ▶ Aplicat la BSADF pe toată istoria, unde datele tîrzii caută mai multe începuturi posibile, controlul de 5% este aproximativ, nu demonstrat
- Regula punctuală dă o depășire în ultimele 104 săptămîni în 42% din traiectoriile nule

Anexă: Timp real și retrospectivă: definiții

- ▣ Început: prima depășire a șirului de episoade BSADF care duce la vîrf, datată retrospectiv
- ▣ Confirmat: după L depășiri consecutive, prima dată la care episodul este cunoscut în timp real, dar cu w_0 și L stabilite din T al întregului eșantion (o procedură cu adevărat în timp real le fixează ex ante)
- ▣ Avansurile în luni (GameStop: zile calendaristice convertite în luni); creșterea: de la confirmare pînă la vîrf; scăderea: pînă la cea mai mică închidere în următorii 2 ani (GameStop: 1 an)
- ▣ Bitcoin 2021: șirul exploziv a atins maximul local din 13 apr. 2021 și s-a încheiat în mai 2021; maximul istoric din 8 nov. 2021 (tabelul episoadelor) a venit după o scădere adîncă și o revenire mai lentă, nesemnaltă de BSADF

Anexă: Monitorizarea în timp real: proceduri mai noi

- Repetarea unui test gîndit pentru o singură aplicare exagerează rata alarmelor false [Astill et al. \(2018\)](#)
 - ▶ Astill et al. compară statisticile din monitorizare cu maximul dintr-o perioadă de antrenare
 - ▶ Rata alarmelor false este astfel fixată pentru un orizont ales, robust la volatilitate variabilă
- Bule și crahuri [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#)
 - ▶ După detectarea bulei, monitorizăm crahul prin semnul mediei lui Δy_t
 - ▶ Nu semnalează niciodată un crah înainte de începutul lui
- Detectare mai timpurie [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2025\)](#)
 - ▶ Standardizări alternative ale dispersiei păstrează probabilitatea de detectare falsă, dar găsesc bulele mai devreme (Bitcoin, piața imobiliară)
- Faza de crah: PSY aplicat pe eșantionul inversat datează criza și revenirea [Phillips & Shi \(2018\)](#)
- Alternative la sup-ADF
 - ▶ Un test Chow de schimbare de la mers aleator la exploziv are cea mai mare putere la [Homm & Breitung \(2012\)](#)
 - ▶ Teste recursive cu căutarea punctului de start [Harvey, Leybourne & Sollis \(2015\)](#)

Anexă: LPPL pe piața crypto și pe piața românească

- Bursa de Valori București: comportament de turmă și tipare log-periodice înaintea crahului din 2007–2008 [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#); modelarea crahurilor pentru BVB [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
- Criptomonede: o valoare fundamentală din legea lui Metcalfe (mărimea rețelei) combinată cu bule LPPL [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#), [Conda et al. \(2026\)](#)
- Dogecoin 2021: LPPL împreună cu sentimentul din rețelele sociale [Pele \(2025\)](#)
- Lecția comună: LPPL descrie bine accelerarea; data crahului rămîne punctul slab

Anexă: Estimarea: filtrul Hamilton, netezirea Kim, EM

- Log-verosimilitatea lui θ (toți μ_j, σ_j, p_{ij}), prin predicție și actualizare [Hamilton \(1989\)](#)

- ▶ $\ell(\theta) = \sum_t \ln \sum_j P(s_t = j | \mathcal{F}_{t-1}) \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$

- ▶ $\mathcal{F}_t$: randamentele pînă la t ; $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$: densitatea distribuției Normale cu media μ și dispersia σ^2

- Netezirea Kim, înapoi [Kim \(1994\)](#)

- ▶ $P(s_t = j | \mathcal{F}_T) = P(s_t = j | \mathcal{F}_t) \sum_k p_{jk} \frac{P(s_{t+1} = k | \mathcal{F}_T)}{P(s_{t+1} = k | \mathcal{F}_t)}$

- Algoritmul EM: pasul M este o medie ponderată [Hamilton \(1990\)](#)

- ▶ Probabilitățile netezite $\xi_{tj} = P(s_t = j | \mathcal{F}_T)$, $\xi_{t,ij} = P(s_{t-1} = i, s_t = j | \mathcal{F}_T)$

- ▶ $\hat{\mu}_j = \frac{\sum_t \xi_{tj} r_t}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{\sigma}_j^2 = \frac{\sum_t \xi_{tj} (r_t - \hat{\mu}_j)^2}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{p}_{ij} = \frac{\sum_{t \geq 2} \xi_{t,ij}}{\sum_{t \geq 2} \xi_{t-1,i}}$

- Verosimilitate nemărginită ($\sigma_j \rightarrow 0$ pe un singur randament) și mai multe maxime locale

- ▶ Cel mai bun maxim interior din 20 de porniri aleatoare; niciun $\hat{\sigma}_j$ nu se apropie de 0, nici în reestimările bootstrap
- ▶ Erorile standard din inversa hessianei numerice presupun un număr cunoscut de regimuri

Anexă: Caracterul nestandard al testului LR pentru regimuri

- Sub H_0 mediile și dispersiile regimurilor coincid [Hansen \(1992\)](#)
 - ▶ p_{11}, p_{22} nu sînt identificate: parametri de perturbare prezenți doar sub H_1
 - ▶ Matricea informațională este singulară, iar unele scoruri sînt identic nule
- Hansen: margini pentru LR standardizat, prin teoria proceselor empirice [Hansen \(1992\)](#)
- Carrasco, Hu și Ploberger: un test optim [Carrasco, Hu & Ploberger \(2014\)](#)
 - ▶ Cere doar estimarea sub H_0 , cu valori critice bootstrap
- Două regimuri față de trei: aceeași logică
 - ▶ Modelul nul este atunci lanțul cu două regimuri estimat

Anexă: Studiu de caz, date și metodă

- Datele (Secțiunea 1.1): 51 580 408 de vânzări de locuințe între părți independente, din registrele de proprietate, 1995–2014
 - ▶ 115 zone metropolitane (48% din fondul de locuințe al SUA); anunțuri de vânzare asociate tranzacțiilor în 57 dintre ele
 - ▶ Analiza ciclului acoperă 2000–2011: perioadele de deținere realizate cer vânzări consecutive
- Speculatorii (Secțiunea 1.2)
 - ▶ Cumpărătorii pe termen scurt: revând în cel mult trei ani (perioada de deținere realizată)
 - ▶ Cumpărătorii care nu locuiesc în proprietate: declară o altă adresă de corespondență (102 zone)
- Decalajul (ec. 1, Figura 2): $p_{i,t} = \beta_k v_{i,t-k} + \eta_{i,t}$
 - ▶ p : logaritmul prețului, centrat pe oraș; v : vânzările raportate la fondul de locuințe din 2000, centrate pe oraș și lună calendaristică
 - ▶ Erori standard grupate pe lună
- Analiza între orașe (Tabelul 2): regresii OLS pe creșterea volumului speculativ (2000–2005)
 - ▶ Variabilele explicate: creșterea prețurilor (2000–2006), scăderea lor (2006–2011), stocul oferit, volumul, executările silite
- Modelul (Secțiunile 5–6): cumpărători care extrapolează, cu orizonturi diferite; nu orice locuință oferită se vinde
 - ▶ Scenarii contrafactice: așteptări raționale, fără speculatori, taxe pe tranzacții

Anexă: Studiu de caz, rezultatele complete (1/2)

- Figura 2: corelația dintre prețuri și volumul întârziat este maximă la un lag de 24 de luni
 - ▶ Interpretare: volumul precede prețurile cu aproximativ doi ani
- Figura 4: vânzările cresc de la 2,73 la 3,82 milioane (2000 la 2005)
 - ▶ Revânzările după o deținere scurtă: de la 510 la 940 de mii, 39% din creștere; cumpărările neocupanților: 53%
 - ▶ Interpretare: speculatorii explică o mare parte din creșterea volumului
- Tabelul 2, Panelul A: coeficientul din regresia creșterii prețurilor 1,930 (eroare standard 0,297, $R^2 = 0,272$)
 - ▶ O abatere standard în plus (12,9%, Tabelul 1): creșterea prețului mai mare cu 24,9 puncte procentuale
 - ▶ Scăderea prețului: $-0,571$ (0,083), cu 7,4 puncte mai adâncă
 - ▶ Interpretare: mai multă speculație, expansiuni și crahuri mai mari

Anexă: Studiu de caz, rezultatele complete (2/2)

- Tabelul 2, Panelurile B–C (cantități în % din volumul total din 2003; Secțiunea 3.2)
 - ▶ Stocul nevîndut în acalmie: 5,961 (1,353), cu 76,9 puncte mai mult pe abatere standard
 - ▶ Executările silite: 0,895 (0,398), 11,5 puncte, circa 370 de mii în plus în cele 115 zone
 - ▶ Interpretare: speculatorii care au cumpărat în expansiune oferă locuințele spre vânzare în acalmie și nu le vînd
 - ▶ Faptul că acest mecanism întoarce ciclul este un rezultat al modelului (Secțiunile 5–6), nu este identificat de regresii
- Figura 7, Panelul C: o creștere a prețului de 10% în ultimul an este asociată cu o pondere a cumpărătorilor pe termen scurt mai mare cu 8,2 puncte
 - ▶ Interpretare: extrapolarea atrage cumpărători cu orizont scurt
- Tabelul 6 (modelul): o taxă de 5% la cumpărare
 - ▶ Pentru toți cumpărătorii: scăderea prețului coboară de la 8,2% la 1,1%; doar pentru neocupanți: la 5,8%
 - ▶ Interpretare: orizontul scurt, nu faptul că nu locuiesc în proprietate, amplifică ciclul

Anexă: Studiu de caz, inferența pentru laguri

- p și v centrate pe întregul eșantion; $k = -12, \dots, 48$ de luni
 - ▶ Corelația implicită $\hat{\beta}_k \text{sd}(v_{t-k})/\text{sd}(p_t)$
- La $k = 0$: 0,03; la $k = -12$: -0,34
 - ▶ Corelații între niveluri, nu un test al direcției (dacă prețurile preced volumul)
- Ec. (1) nu are termen liber, iar seriile decalate nu au neapărat media zero
 - ▶ „Corelația implicită” este o pantă standardizată, nu o corelație Pearson: limitele bootstrap pot depăși 1
- Bootstrap-ul pe blocuri presupune serii stabile, cu dependență slabă
 - ▶ Ipoteză discutabilă pentru un singur ciclu de expansiune și crah în niveluri: banda este punctuală și exploratorie
- 1990–2011: maximul se mută la capătul grilei, $k = 48$ (0,82)

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Ce articole controlează rata alarmelor false în monitorizarea secvențială a bulelor și ce nivel și putere raportează? Dă DOI-ul și configurația simulării.”
 - ▶ Accesăm fiecare referință prin DOI pe [Crossref](#) și găsim tabelul de simulare citat în răspuns; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** explicații concurente, fiecare cu o implicație observabilă distinctă
 - ▶ „Pentru episodul NVIDIA actual, listează explicațiile concurente (bulă rațională, fluxuri de numerar așteptate explozive, rată de actualizare în scădere) și implicația observabilă a fiecăreia.”
 - ▶ De exemplu, o bulă implică un raport preț/profit exploziv; fluxurile explozive implică profituri explozive, cu un raport stabil
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicînd întîi o cifră cunoscută
 - ▶ „Implementează GSADF cu $r_0 = 0.01 + 1.8/\sqrt{T}$ pe închiderile săptămînale Bitcoin din datele cursului și simulează valoarea critică de 95%.”
 - ▶ Replicăm întîi: $GSADF = 3,85$ și valoarea critică 2,27 pe 626 de săptămîni, ca în acest capitol

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de evaluarea alarmelor
 - ▶ „Preînregistrează evaluarea alarmei: orizonturi de 30/60/90/180 de zile, praguri de crah de 10/20/30%, inferență robustă la ferestre suprapuse, corecție Holm pe cele 12 celule.”
 - ▶ Douăsprezece celule încercate și una raportată înseamnă căutare oportunistă în date (data snooping); douăsprezece celule preînregistrate și corectate înseamnă un test
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: de ce ar putea fi o asociere alarmă-crah un artefact al ferestrelor suprapuse, al look-ahead bias-ului sau al alegerii activelor?”
 - ▶ Răspuns așteptat: observațiile dependente exagerează semnificația; valori critice calculate pe întregul eșantion; doar episoade celebre, selecția pe care [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) o evită
- **Raportul**: ratele de succes cu p-value-uri valide, toate cele 12 celule, alarmele care au eșuat
 - ▶ Prompturile folosite la stabilirea metodologiei se consemnează în `AI_USE.md`

Anexă: Verificările cercetătorului

▣ Informație din întregul eșantion în datare

- ▶ Valori critice, număr de laguri sau eliminarea tendinței, estimate pe întregul eșantion
- ▶ Test: trunchiem eșantionul la t și recalculăm; semnalul de la t nu trebuie să se schimbe

▣ Coadă greșită

- ▶ Valorile critice ADF pentru coada stângă (aproximativ $-2,86$) folosite pentru o alternativă explozivă
- ▶ Test: pe mersuri aleatoare simulate, testul pe coada dreaptă trebuie să respingă în aproximativ 5% din traiectorii

▣ Volatilitate variabilă

- ▶ Test: valori critice wild bootstrap; pentru Bitcoin 2,82 în loc de 2,27

▣ Multiplicitatea: multe date, active și ferestre

- ▶ Test: rulăm regula pe mersuri aleatoare simulate și numărăm traiectoriile cu cel puțin o alarmă

▣ Rezultate suprapuse: testul exact al lui Fisher sau testul χ^2 exagerează semnificația

- ▶ Test: bootstrap pe blocuri sau rotații circulare ale seriei alarmelor; excludem ferestrele tăiate de sfârșitul datelor

Anexă: Mini studiu de caz: ce spune și ce nu spune rezultatul

- Un p-value unilateral mare nu dovedește **lipsa** informației
 - ▶ Arată doar că datele nu susțin o probabilitate de crah **mai mare** după alarme
 - ▶ Ambele estimări punctuale sînt **negative**: p-value-ul din rotații pentru o rată de crah mai mică după alarme este 0,07 (Bitcoin), 0,03 (Nasdaq 100)
 - ▶ Lectură post-hoc, bilaterală: alarmele apar în creșteri constante care nu s-au încheiat cu un crah în 90 de zile
- Ipoteza din spatele p-value-urilor din rotații
 - ▶ Sub H_0 , orice deplasare circulară a seriei alarmelor (cel puțin 26 de pași, capetele unite) este la fel de probabilă ca alinierea observată
 - ▶ Este mai restrictivă decît egalitatea ratelor: cere serii staționare și alarme independente de procesul crahurilor
 - ▶ Deci p-value-uri exploratorii; nivelul lor se verifică prin simulare sub procese nule plauzibile
- Rezultatele: doar datele al căror orizont este observat complet
 - ▶ Fără ferestre cenzurate la sfîrșitul datelor; CI bootstrap pe blocuri și testul Newey–West în Seminarul 17, B6

Anexă: Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
- ☐  Are Cryptos becoming alternative Assets?
- ☐  Statistics of Financial Markets

Cod și date

- ☐ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17

Bibliografie (1/4)

- ▣ Abreu, D., Brunnermeier, M.K. (2003). [Bubbles and crashes](#). *Econometrica*, 71(1), 173–204.
- ▣ Astill, S., Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2018). [Real-time monitoring for explosive financial bubbles](#). *Journal of Time Series Analysis*, 39(6), 863–891.
- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). [Bubbles, rational expectations and financial markets](#). NBER Working Paper 945.
- ▣ Brunnermeier, M.K., Nagel, S. (2004). [Hedge funds and the technology bubble](#). *Journal of Finance*, 59(5), 2013–2040.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). [Optimal test for Markov switching parameters](#). *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ Cheah, E.-T., Fry, J. (2015). [Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 130, 32–36.
- ▣ Conda, A., Ginavar, A., Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Cryptocurrency market analysis: insights from Metcalfe's law and log-periodic power laws](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 63–79.
- ▣ DeFusco, A.A., Nathanson, C.G., Zwick, E. (2022). [Speculative dynamics of prices and volume](#). *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). [On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators](#). *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Demos, G., Sornette, D. (2017). [Birth or burst of financial bubbles: which one is easier to diagnose?](#). *Quantitative Finance*, 17(5), 657–675.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). [Explosive rational bubbles in stock prices?](#). *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Evans, G.W. (1991). [Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices](#). *American Economic Review*, 81(4), 922–930.
- ▣ Fama, E.F. (2014). [Two pillars of asset pricing](#). *American Economic Review*, 104(6), 1467–1485.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Garber, P.M. (1990). Famous first bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2), 35–54.
- ▣ Geraskin, P., Fantazzini, D. (2013). Everything you always wanted to know about log-periodic power laws for bubble modeling but were afraid to ask. *European Journal of Finance*, 19(5), 366–391.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered?. *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.
- ▣ Hansen, B.E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R. (2015). Recursive right-tailed unit root tests for an explosive asset price bubble. *Journal of Financial Econometrics*, 13(1), 166–187.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Homm, U., Breitung, J. (2012). Testing for speculative bubbles in stock markets: a comparison of alternative methods. *Journal of Financial Econometrics*, 10(1), 198–231.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Kim, C.-J. (1994). [Dynamic linear models with Markov-switching](#). *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22.
- ▣ Kindleberger, C.P., Aliber, R.Z. (2005). [Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises](#), 5th ed. Palgrave Macmillan.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Dogecoin and speculative bubbles: a study using LPPL and sentiment analysis](#). Quantinar course.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). [Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange](#). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). [Limit theory for moderate deviations from a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2018). [Financial bubble implosion and reverse regression](#). *Econometric Theory*, 34(4), 705–753.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). [Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises](#). In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2014). [Specification sensitivity in right-tailed unit root testing for explosive behaviour](#). *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 76(3), 315–333.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). [Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500](#). *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015b). Testing for multiple bubbles: limit theory of real-time detectors. *International Economic Review*, 56(4), 1079–1134.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?. *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Scheinkman, J.A., Xiong, W. (2003). Overconfidence and speculative bubbles. *Journal of Political Economy*, 111(6), 1183–1220.
- ▣ Shi, S., Phillips, P.C.B. (2023). Diagnosing housing fever with an econometric thermometer. *Journal of Economic Surveys*, 37(1), 159–186.
- ▣ Shiller, R.J. (2015). *Irrational Exuberance*, revised and expanded 3rd ed. Princeton University Press.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator. *Physica A*, 557, 124892.
- ▣ Sornette, D. (2017). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press.
- ▣ Vasilopoulos, K., Pavlidis, E., Martínez-García, E. (2022). exuber: recursive right-tailed unit root testing with R. *Journal of Statistical Software*, 103(10).
- ▣ Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2023). Real-time monitoring of bubbles and crashes. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 85(3), 482–513.
- ▣ Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2025). Real-time monitoring procedures for early detection of bubbles. *International Journal of Forecasting*, 41(3), 1260–1277.